

RAPHAEL RAMOS

Campina Grande, PB, Brasil

+55 83 99833-3655 • raphaelramosc@gmail.com • linkedin.com/in/raphael-c-1a7430108 • github.com/raphacramos

Educação

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Ago 2026

Bacharelado em Ciência da Computação

Campina Grande, Brasil

- **Disciplinas Relevantes:** Estruturas de Dados e Algoritmos, Análise e Técnicas de Algoritmos, Inteligência Artificial, Sistemas de Banco de Dados, Redes de Computadores, Segurança da Informação, Sistemas Operacionais.

Universidade de São Paulo (USP)

Jan 2018 – Jun 2019

Graduação em Engenharia Mecatrônica (Transferência)

São Paulo, Brasil

- **Fundamentação Científica:** Cálculo Avançado, Física Geral, Controle e Dinâmica de Sistemas, Álgebra Linear, Eletrônica Digital e Analógica.

Habilidades Técnicas

Linguagens: Python, Java, JavaScript (Node.js, React.js), SQL, C/C++, Bash/Shell Script

Tecnologias & Frameworks: NumPy, Pandas, SciPy, HoloViews, Panel, GNU Radio (SDR/USRP), HDF5, Skyfield, React.js, Node.js, Express, Docker, Git, Linux (SysAdmin)

Conhecimentos & Áreas: Estruturas de Dados & Algoritmos Avançados, Machine Learning, Inferência Estatística, Séries Temporais & Processamento de Sinais, Otimização de Bancos Relacionais e NoSQL, Clean Architecture

Projetos

Projeto Telescópio BINGO — Espectrômetro de Radioastronomia MiniHorn

Jan 2026 – Presente

Colaboração Internacional de Radioastronomia | Python, GNU Radio, Panel, HoloViews, HDF5, Skyfield

Campina Grande, Brasil

- Projetei e desenvolvi um console tático de visualização e controle científico em Python (Panel, HoloViews, HTML/CSS) para análise de espectro em tempo real.
- Arquiteteei a infraestrutura modular de software segundo princípios de Clean Architecture (camadas de Domínio, Aplicação e Infraestrutura), integrando hardware SDR USRP para controle dinâmico de frequência central, ganho e taxa de amostragem.
- Implementeei pipelines de alta performance para aquisição e armazenamento de telemetria em tempo real em formato **HDF5**, integrando a biblioteca **Skyfield** para cômputo de efemérides astronômicas e apontamento celestial.

Pipeline de Inferência Estatística & Machine Learning

Ago 2023 – Dez 2023

Pesquisa Quantitativa Aplicada | Python, NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-Learn

Campina Grande, Brasil

- Desenvolvi modelos de análise quantitativa e testes de hipóteses estatísticas em Python para extrair padrões de sinais e realizar modelagem preditiva em bases de dados complexas.
- Apliquei algoritmos de regressão e classificação juntamente com métricas estatísticas para otimizar a seleção de variáveis (feature selection), análise de variância e acurácia preditiva dos modelos.

Sistema de Gerenciamento de Estoque & Banco de Dados Relacional

Jan 2023 – Mai 2023

Projeto de Sistemas de Bancos de Dados | Python, PostgreSQL, SQL, Git

Campina Grande, Brasil

- Construí uma aplicação completa de gerenciamento de estoque em Python integrada ao PostgreSQL, projetando um esquema relacional normalizado e otimizando consultas SQL com foco em consistência transacional ACID.

Aplicação Web E-Commerce Full-Stack

Ago 2022 – Dez 2022

Projeto de Engenharia Web | React.js, Node.js, MongoDB, RESTful APIs

Campina Grande, Brasil

- Desenvolvi uma aplicação web desacoplada utilizando React.js, Node.js e MongoDB, implementando APIs RESTful de alta performance e gerenciamento de estado em tempo real.

Experiência Acadêmica & Monitoria

Monitor Acadêmico — Análise e Técnicas de Algoritmos (LEDA / ATAL)

Mar 2026 – Ago 2026

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Campina Grande, Brasil

- Instruí alunos em técnicas avançadas de algoritmos (algoritmos em grafos, programação dinâmica, recursão, análise de complexidade assintótica de tempo e espaço) e estruturas de dados eficientes em memória.

Monitor Acadêmico — Administração de Sistemas (ADSI)

Set 2025 – Mar 2026

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

Campina Grande, Brasil

- Orientei estudantes em administração de sistemas Linux, automação via Shell scripts, escalonamento de processos, serviços de rede e configuração de segurança de infraestrutura.

Idiomas

Português: Nativo • **Inglês:** Fluente (Proficiente) • **Francês:** Bom Domínio • **Espanhol:** Bom Domínio